GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO

GESTÃO E ORGANIZAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Francisco José Pinheiro

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora de Desenvolvimento da Escola
Maria da Conceição Ávila de Misquita Vinãs

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Thereza Maria de Castro Paes Barreto

SUMÁRIO

História e Evolução da Administração 02
Indicadores da Qualidade 07
Controle de Qualidade Total 08
Programa 5S 18
Implantação do Programa 5S 22
O que é a ISO 23

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

Vamos falar um pouco sobre a história da Administração. Seu surgimento, evolução e ideias durante o passar dos anos.

A história da Administração surgiu a muitos séculos atrás, mais precisamente no ano 5.000 A.C., na Suméria, quando seus antigos habitantes procuravam uma maneira para melhorara resolução de seus problemas práticos, então surgi a arte e o exercício de administrar.

Depois no Egito, Ptolomeu planejou e dimensionou um sistema econômico que não poderia ter-se operacionalizado sem uma administração publica sistêmica e organizada. Em seguida, na China de 500.A.C., a necessidade de se ter um sistema organizado de governo para o império, a Constituição de Chow, com 8 (oito) Regras de Administração Publica de Confúcio, exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração, (1-O Alimento, 2- O mercado, 3- Os Ritos, 4- O Ministério do Emprego, 5- O Ministério da Educação, 6- A administração da Justiça. 7- A Recepção dos Hospedes, 8- O Exército).

Apontam-se ainda outras raízes históricas. As instituições otomanas, pela forma como eram administrados seus grandes feudos. Os prelados católicos, ***(Prelado é a autoridade eclesiástica que, na Igreja Católica, tem o encargo de governar ou dirigir uma Prelatura ou Prelazia. É o ordinário da Prelatura,designam-se, além do Romano Pontífice, os Bispos diocesanos e os outros),****já na Idade Média, destacando-se como administradores natos.*

Na Alemanha e na Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento de um grupo de professores e administradores públicos chamados de Fiscalistas ou Cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses,valorizavam a riqueza física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais preconizavam uma administração sistemática, especialmente no setor público.

Na evolução histórica da administração, duas instituições de destacaram: a **Igreja Católica Romana** e as **Organizações Militares**.

A Igreja pode ser considerada uma organização mais formal, mais eficiente da civilização Ocidental. Através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo mundo e exercendo influência, inclusive sobre o comportamento pessoal de seus fiéis.

As Organizações Militares, evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade.

O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final do séculos XVIII e se estendeu o longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se **REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.**

A revolução Industrial teve inicio na Inglaterra, com a invenção da maquina a vapor por James Watt, em 1776. A aplicação da maquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização, que se estendeu rapidamente a toda Europa e Estados Unidos. A revolução Industrial desenvolveu-se em duas fases distintas: a primeira fase de 1780 a 1860. É a revolução do carvão, como principal fonte de energia, e do ferro, como principal matéria-prima. A segunda fase de 1860 a 1914. É a revolução da eletricidade e derivados de petróleo, como as novas fontes de energia, e do aço, como a nova matéria prima.

E a moderna administração surgiu em resposta as duas consequências provocadas pela Revolução Industrial:

a-) Crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração cientifica capaz de substituir o empirismo e a improvisação;

b-) necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado.

O difícil é precisar até que pontos os homens da Antiguidade, da Idade Média e até mesmo do inicio da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar.

No inicio do século XX, surge FREDERICK W. TAYLOR, engenheiro americano, que apresentou os princípios da ADMINISTRAÇÃO CIENTIFICA e o estudo da ADMINISTRAÇÃO como CIÊNCIA.

Conhecido como o precursor da TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, Taylor preconizava a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos, a máxima produção com o mínimo de custo seguindo os princípios da seleção cientifica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência. Talvez, surge aí, isso segundo o meu entendimento, também as **relações humanas,** onde o bem estar dos trabalhadores era um dos fatores para o bom funcionamento da organização e o alcance dos objetivos traçados por ela.

Nas considerações da ADMINISTRAÇÃO CINETIFICA de Taylor, a organização é comparada a uma máquina, que segue um projeto pré-definido; o salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários; a organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado; a qualificação do funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira monótona e repetitiva e finalmente, a administração cientifica, **faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares das empresas.**

Em 1911, Taylor publicou um livro considerado como a bíblia dos organizadores do trabalho: PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO CIENTIFICA, que tornou-se um Best Seler no mundo inteiro.

Reconhece-se hoje que as propostas pioneiras de Taylor deflagraram uma febre de racionalização, que prepararam o terreno para o advento do CONTROLE DA QUALIDADE TOTAL, ocorrido ao longo do pós- guerra.

Propostas básicas de TAYLOR, as **5 funções essenciais da GERENCIA ADMINISTRATIVA**:

1-**Planejar** - Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como estes vão ser alcançados. Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras funções.

2-**Comandar** - Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. Pressupõe-se que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como administradores e subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização dos objetivos definidos.

3-**Organizar** - É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma segundo o planejamento estabelecido.

4-Controlar-Estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas.

5-**Coordenar** - A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas.

Apesar das decorrências negativas para a classe trabalhadora, que as propostas de TAYLOR acarretaram não se pode deixar de admitir que, elas representaram um enorme avanço para o processo de produção em massa.

Paralelo aos estudos de TAYLOR, HENRI FAYOL que era francês, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Enquanto altos executivos europeus estudavam os métodos de TAYLOR, os seguidores da, ADMINISTRAÇÃO CIENTIFICA, só deixaram de ignorar a obra de FAYOL quando ela foi publicada nos USA. O atraso na difusão generalizada das ideias de FAYOL fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. FAYOL relacionou **14 princípios básicos** que podem ser estudados de forma complementar aos de TAYLOR, são eles:

1-**Divisão do trabalho** - Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, assim, favorecendo a eficiência da produção aumentando a produtividade.

2-**Autoridade e responsabilidade** - Autoridade é o direito dos superiores darem ordens que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade.

3-**Unidade de comando** - Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens.

4-Unidade de direção - O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades com os mesmos objetivos.

5-**Disciplina** - Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas pra todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na organização.

6-**Prevalência dos interesses gerais** - Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais.

7-**Remuneração** - Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização.

8-Centralização - As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas.

9-Hierarquia - Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa.

10-**Ordem** - Deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu lugar.

11-**Eqüidade** - A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa.

12-**Estabilidade dos funcionários** - Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre desempenho da empresa e o moral dos funcionários.

13-**Iniciativa** - Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo.

14-**Espírito de corpo** - O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe, para que defendam seus propósitos.

As cinco funções essenciais da gerencia administrativa defendida por TAYLOR, já conhecidas e estudadas nas escolas de administração, são os fundamentos da TEORIA CLASSICA defendida por FAYOL. Essa teoria considera: a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores, que semelhante a ADMINISTRAÇÃO CIENTIFICA, desenvolvia princípios que buscavam explorar os trabalhadores.

Traçando um paralelo entre a ADMINISTRAÇÃO CIENTIFICA ,de TAYLOR e a ADMINISTRAÇÃO CLÁSSICA de FAYOL conclui-se que:

-Enquanto Taylor estudava a empresa **privilegiando as tarefas de produção**, Fayol estudava a empresa **privilegiando as tarefas da organização**.

A ênfase dada por **TAYLOR** era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados e máxima divisão de tarefas, enquanto **FAYOL** enfatizava a estrutura formal da empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões.

Na história da evolução da ADMINISTRAÇÃO não podemos esquecer uma contribuição muito importante que foi a de ELTON GEROGE MAYO, criador da TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS, desenvolvida a partir de 1940 nos USA e mais recentemente com novas idéias com o nome de TEORIA DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL. Foi basicamente o movimento de reação e oposição a TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO CLÁSSICA, com ênfase concentrada nas PESSOAS.

Teve como origem: a necessidade de humanizar e democratizar a administração, o desenvolvimento das ciências humanas (psicologia e sociologia), as idéias da filosofia pragmática de JOHN DEWEY e da psicologia DINAMICA DE KURT LEWIN e as conclusões do Experimento de HAWTHORNE, já estudado e discutido nas escolas de administração.

Em 1932, quando essa experiência foi suspensa j[a estavam definidos os princípios básicos da Escola de RELAÇÕES HUMANAS, como: nível de produção como resultado da integração social, o comportamento social do empregado, a formação de grupos informais, as relações interpessoais, a importância do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais.

A partir de 1950 foi desenvolvida a TEORIA ESTRUTURALISTA, preocupando-se em integrar todas as Teorias das escolas acima, que teve inicio com a TEORIA DA BUROCRACIA DE MAX WEBER, que se baseia na racionalidade, na adequação dos meios aos objetivos, para que se tenha o máximo de eficiência.

Convém ainda mencionar a TEORIA DE SISTEMAS, desenvolvida a partir de 1970, que passou a abordar a empresa com um sistema aberto em continua interação com o meio ambiente que o envolve, e a TEORIA DA CONTINGENCIA, desenvolvida no final da década de 1970. Para essa teoria a empresa e sua administração são variáveis dependentes do que ocorre no ambiente externo, a medida que o meio ambiente muda, também ocorre mudanças da empresa e na sua administração. O chamado Fator externo.

Assim sendo para encerrar os princípios fundamentais das teorias de TAYLOR, FAYOL, MAYO e WEBER foram e serão sempre os pilares da evolução e desenvolvimento da ciência da ADMINISTRAÇÃO, que vem motivando e impulsionando os estudos, pesquisas, trabalhos e obras de seus seguidores até nossos dias.

Indicadores da qualidade

O conceito de que a qualidade é importante surge em 1970, com o renascimento da indústria japonesa que, seguindo os preceitos do consultor americano W.E. Deming, faz da qualidade uma arma para a vantagem competitiva.
Esse aspecto se torna tão importante que já em 1980 os fabricantes de veículos japoneses, antes vistos com pouco caso pelos fabricantes americanos, se tornam extremamente competitivos no mercado, criando dificuldades de venda para os veículos dos demais fabricantes mundiais.
Um excelente projeto e um alto e consistente nível de qualidade, aliados aos preços competitivos e a condições de bons serviços pós-venda fizeram com que os japoneses conquistassem fatias expressivas de diferentes mercados de produtos.
A razão de se estabelecer uma gestão de qualidade é de que o mercado está em constante mutação: os clientes exigem uma nova postura empresarial; os concorrentes cada vez mais agressivos, e hoje não se limitam apenas ao mercado nacional; economia e política estão cada vez mais dinâmicas. Nos dias atuais, a qualidade está no conceito de gerenciamento das empresas, pois não há como sobreviver no mercado sem qualidade.

Mensuração da Qualidade
Para conhecer o andamento empresarial, é necessário estabelecer parâmetros de medidas, não somente subjetivos, mas que esses facilitem o gestor para a tomada de decisão. A mensuração da qualidade dos produtos e serviços da organização vem suprir essa necessidade através do uso de indicadores.

Tradicionalmente as organizações dispõem de conjuntos ou sistemas de medidas de desempenho, direcionadas à avaliação do desempenho financeiro, e às vezes de produtividade. Mas o que se propõe é que os indicadores de desempenho da qualidade apontem se a organização está sendo competitiva em relação ao que os clientes desejam. Portanto, a nova proposta de utilização de indicadores é de que eles sejam reflexos da organização como um todo, apontando onde está a direção estratégica que a organização deve seguir.

Indicadores são modos de representação - tanto quantitativa quanto qualitativa - de características e propriedades de uma dada realidade. Em outras palavras “É uma característica específica que reflete um aspecto da realidade observada”.

Quando se trata a respeito de indicadores qualitativos têm se como exemplos a elaboração de questionários ou de perguntas a serem respondidas pelos clientes. Já em dados quantitativos os exemplos mais comuns são os de tempos, quantidade de produtos/serviços, número de informações, etc.

Com o uso de indicadores, um conceito nada novo, mas que ainda revoluciona as empresas foram criadas algumas organizações que propõem estudos e cerificações, com o uso de indicadores. Também há vários estudiosos que formularam teorias e soluções práticas sobre este assunto.

Segundo Mari(1997), que foi um destes estudiosos, “todas as coisas que podem ser acessadas por intermédio de nosso conhecimento possuem um número; pois sem os números não podemos compreender nem conhecer”. Portanto, assim como os indicadores qualitativos, os quantitativos são essenciais para o progresso organizacional.

Indicadores estratégicos
Com utilização de indicadores, principalmente os voltados para definição de estratégias, as empresas desfrutam de um conhecimento profundo do negócio. Possibilita conhecer o foco de sua atuação. Identificando com clareza qual é a sua fortaleza, exploram mais os quadros de oportunidades empresariais, e de outra forma conhecem suas fraquezas, além de prepara-se contra as ameaças encontradas.

Sabendo o foco de atuação, a tomada de decisão quanto a ações estratégicas, táticas e operacionais são mais assertivas, o que dará a empresa uma melhor competitividade e fará com que ela atenda às necessidades e expectativas de seus clientes. Para o acompanhamento dessas ações determinadas, os indicadores são uma excelente ferramenta, pois refletem a realidade empresarial. Dessa forma, caso ocorra alguma dificuldade durante a realização das ações, o gestor poderá visualizar as consequências, e com isso estabelecer mudanças.

Controle de Qualidade Total

Conceito de qualidade

Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo ás necessidades do cliente. Portanto, em outros termos pode-se dizer: projeto perfeito, sem defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo certo no local certo e na quantidade certa.

O verdadeiro critério da boa qualidade é a *preferência* do consumidor.

Conceito de Produtividade

Aumentar a produtividade é produzir cada vez mais e/ou melhor com cada vez menos. Produtividade = output/input

O cliente é o rei.

O preço é função de valor.

Produtividade = valor produzido/valor consumido = taxa de valor agregado

Produtividade = qualidade/custos

Produtividade = faturamento/custos

- **Conceito de competitividade**

Em resumo, garantir a sobrevivência de uma empresa é cultivar uma equipe de pessoas que saiba montar e operar um sistema, que seja capaz de projetar um produto que conquiste a preferência do consumidor a um custo inferior ao de seu concorrente.

SOBREVIVÊNCIA

COMPETITIVIDADE

PRODUTIVIDADE

QUALIDADE (PREFERÊNCIA DO CLIENTE)

PROJETO PERFEITO	FABRICAÇÃO PERFEITA	SEGURANÇA DO CLIENTE	ASSISTÊNCIA PERFEITA	ENTREGA NO PRAZO CERTO	CUSTO BAIXO

Fig.1.2

Conceito de controle da qualidade total [TQC]:

Objetivo principal de uma empresa é satisfação das necessidades das pessoas: consumidores [através qualidade], empregados [através crescimento do ser humano], acionistas [através produtividade, e vizinhos [através contribuição social].

Este pode ser atingido pela prática do Controle da Qualidade Total [Total Quality Control - TQC].

TQC é o controle exercido pôr todas as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas.

Conceito do TQC é formados de seguintes tópicos:

1. Orientação pelo cliente: Produzir e fornecer serviços e produtos que sejam definitivamente requisitados pelo consumidor.
2. Qualidade em primeiro lugar: Conseguir a sobrevivência através do lucro continuo pelo domínio da qualidade.
3. Ações orientadas pôr prioridades: Identificar o problema mais critico e solucioná-lo pelo mais alta prioridade.
4. Ação orientada pôr fatos e dados: Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos.

5. Controle de processos: Uma empresa não pode ser controlada pôr resultados, mas durante o processo. O resultado final é tardio para se tomar ações corretivas.

6. Controle da dispersão: Observar cuidadosamente a dispersão dos dados e isolar a causa fundamental da dispersão.

7. Próximo processo é seu cliente: O cliente é um rei ou uma rainha com quem não se deve discutir, mas satisfazer os desejos desde que razoáveis. Não deixe passar produto/serviço defeituoso.

8. Controle de monte: A satisfação do cliente se baseia exclusivamente em funções a montante. As contribuições à jusante são pequenas. [Identificar as necessidades verdadeiras dos clientes, assegurar a qualidade em cada estagio, prevê falhas, preparar padrão técnico, etc.]

9. Ação de bloqueio: Não permita o mesmo engano ou erro. Não tropece na mesma pedra. Tome ação preventiva de bloqueio para que o mesmo problema não ocorra outra vez pela mesma causa. [utilizando FEMA- failure mode and effect analysis, FTA- falt tree analysis, etc]

10. Respeito pelo empregado como ser humano: Respeitar os empregados como seres humanos independentes. [padronizar tarefa individual; educar e treinar, delegar tarefas, usar sua criatividade, fornecer programa de desenvolvimento pessoal, etc.]

11. Comprometimento da alta direção: Entender a definição da missão da empresa e a visão e estratégia da alta direção e executar as diretrizes e metas aravas de todas as chefias. [Publicar definição da missão da empresa, visão e estratégia de alta direção, diretrizes de longo e médio prazo, metais anuais, etc.]

Conceito de processo

Processo é um conjunto de causas [maquinas, materiais primas, etc.] que provoca um ou mais efeitos [produtos].

O processo é controlado através dos seus efeitos. Os itens de controle de um processo são índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade total.

Um "problema" é o resultado indesejável de um processo. Portanto, problema é um item de controle com o qual não estamos satisfeitos. Para conduzir um bom gerenciamento, temos que, numa primeira instancia, aprender a localizar os problemas e então aprendemos a resolver estes problemas.

A meta mais imediata de uma empresa é a sua sobrevivência a competição internacional.

A luta pela sobrevivência é de cada pessoa da empresa. Cada um deve comparar os seus itens de controle com os melhores do mundo [Benchmark]. Enquanto houver diferença, haverá problemas!

Conceito de controle

Manter sob controle é saber localizar o problema, analisar o processo, padronizar e estabelecer itens de controle de tal forma que o problema nunca mais ocorra.

As pessoas são inerentemente boas e sente satisfação pôr um bom trabalho realizado. Quando um problema ocorre, não existe um culpado! Existem *causas* que deve ser buscado pôr todas as pessoas da empresa de forma voluntária.

Conceito de controle de processo

1. Estabelecimento de "diretriz do controle" [planejamento]

a. meta

b. método

2. Manutenção do nível de controle

a. atuar no resultado [queimou o motor - troca o motor]

b. atuar na causa [queimou o motor - pôr que queimo o motor]

3. Alteração da diretriz de controle [melhoria]

a. alterar a meta

b. alterar o método

O ciclo PDCA de controle de processo

PLAN [planejar]

1. estabelecer metas sobre itens de controle

2. estabelecer método para atingir as metas

DO [executar]

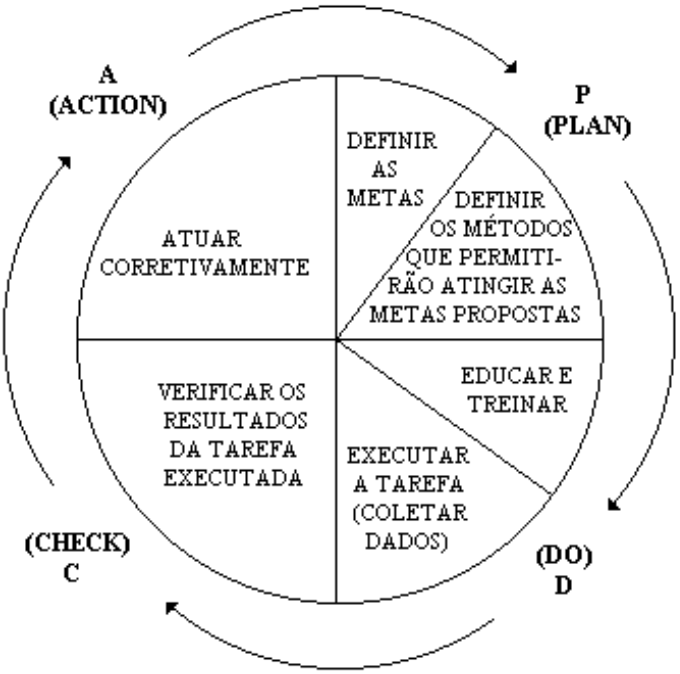
1. educar e treinar

2. executar a tarefa (coletar dados)

CHECK [verificar]

verificar os resultados da tarefa executada

ACTION [atuar correlativamente]



ciclo PDCA para melhorias

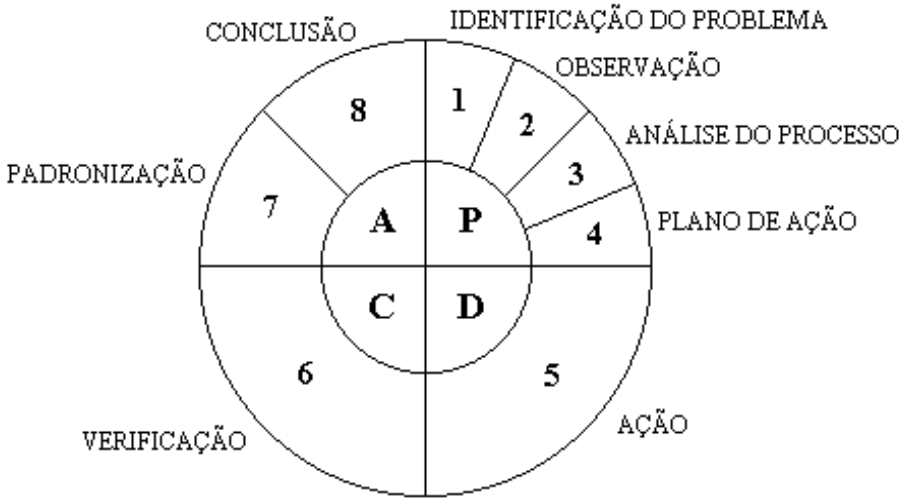
PLAN

1. identificação do problema

2. observação

3. analise do processo

4. plano de ação



DO

ação

CHECK

verificação

ACTION

padronização

conclusão

Pratica do controle da qualidade

O controle de qualidade total é um novo modelo gerencial centrado no controle do processo, tendo como meta a satisfação das necessidades das pessoas. A participação das pessoas não é conseguida pôr exortação, mas pôr educação e treinamento na pratica do controle da qualidade. O controle da qualidade é abordado com três objetivos:

1. Planejar a qualidade desejada pelos clientes.
2. Manter a qualidade
3. Melhorar a qualidade

Estabelecimento de metas pode provir de varias fontes:

1. Das necessidades de seus clientes.
2. Do planejamento estratégico geral da empresa.
3. Da visão estratégica do próprio gerente.

Itens de controle [5W1H]:

WHAT - Quais os itens de controle em qualidade, custo, entrega, moral e segurança? Qual a unidade de medida?

WHEN - Qual a frequência com que devem ser medidos? Quando atuar?

WHERE - Onde são conduzidas as ações de controle?

HOW - Como exercer o controle. Indique o grau de prioridade para ação de cada item.

WHY - Em que circunstancias o "controle" será exercido [i.e. o market-share caiu abaixo de 50%]

WHO - Quem participara das ações necessárias ao controle [i.e. reunião]

Sete perguntas capitais

Método simplificado de identificação de problemas

Método de solução de problemas [QC Story]

Sistema de padronização e as normas ISO

As seguintes são básicos no TQC:

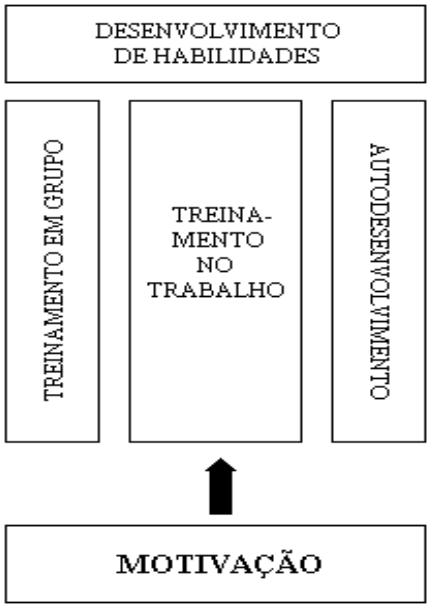
1. O resultado do trabalho de cada ser humano deve significar muito Para sua vida.
2. Todas as pessoas da empresa devem mudar a sua maneira de pensar [i.e., eu era um operador da maquina, hoje gerencio a maquina]
3. Aprimorar o recrutamento e seleção para Ter um quadro mínimo mas ótimo.
4. Educar e treinar as pessoas de tal forma a transformá-las nos " melhores do mundo".
5. Reter pessoas na empresa de tal forma que a empresa faça parte do projeto de cada um.
6. Criar condições para que cada empregado tenha orgulho de sua empresa.

Filosofia de Maslow:

1. O homem tem uma natureza superior que é instintiva.
2. Esta natureza humana tem uma característica profundamente holística. Ele afirma que " ... já é possível rejeita firmemente a crença desesperadora de que a natureza humana é má" , " As empresas devem ser vistas como organizações que tem como missão maior satisfazer as necessidades do ser humano – quem fizer isto da melhor maneira ganhara o lucro desejado"

O que fazer:

1. É necessária uma política de estabilidade no emprego e política salarial justa.
2. Dar salário básico suficiente + um bônus que é o função do lucro da empresa.
3. Promover auto-estima, satisfazer ego e auto-realização.
4. Promover educação e treinamento contínuos.
5. Discutindo com grupo "visão de futuro".
6. Não depende somente no aumento de salário, não é suficiente. [Que você esta fazendo? cortando pedras ...outro respondeu ..construindo uma catedral.]
7. Delegação é a base da educação.



8. As pessoas devem sentir a necessidade de treinamento, tem que desejar serem treinado.
9. Motivação => [treinamento em grupo + treinamento no trabalho + auto-desenvolvimento] => Desenvolvimento de habilidades
10. Medir o efeito de treinamento. O lema é: Educa – Treina – Faz.
11. O chefe deve ser uma pessoa integra, que busca sempre a verdade, que sempre quer melhorar, ele induz nos seus subordinados este sentimento sem palavras.

O gerenciamento do crescimento do ser humano deve ser desenvolvido de acordo com o método PDCA

- Educação e treinamento

-Conceito de educação no mundo globalizado.

Educação e treinamento é um "processo de comunicação do conhecimento". Sem comunicação não existe conhecimento. O "processo de comunicação" consta de três partes:

Currículo

Instrutor

Ambiente

SISTEMAS DE AVALIAÇAO:

As pessoas são diferentes, tem potências mentais e talentos diferentes; portanto, avaliar o desempenho deve considerar este fato. No ocidente avaliado o desempenho de pessoas pelo seus resultados independente de cada um. Os japoneses avaliam ao longo de toda de vida do empregado, ao processo que conduz aos resultados.

Premiação:

A premiação baseado na crença que o homem só trabalha pelo dinheiro é errado. Prêmio de produção muitas vezes prejudica a qualidade. O bom prêmio em dinheiro é aquele dado a todos os empregados na forma de "bônus" para todo.

Motivação decorre de outros fatores do tipo "reconhecimento", i.e., jantares, viagens, presentes, medalhas, diplomas, etc.

PROGRAMA 5S visa mudar a maneira de pensar das pessoas na direção de um melhor comportamento para toda a vida. É para todas as pessoas da empresa.

SEIRI [arrumação], SEITON [ordenação], SEISOH [limpeza], SEIKETSU [asseio], SHITSUKE [autodisciplina].

Aplicação na Administração:

1S – Arrumação: Identificação de dados e informações necessárias e desnecessárias para decisões.

2S – Ordenação: Determinação do local de arquivo para pesquisa e utilização de dados a qualquer momento. Deve-se estabelecer um prazo de 5 minutos para se localizar um dado.

3S – Limpeza: Sempre atualização e renovação de dados para ter decisões corretas.

4S – Asseio: Estabelecimento, preparação e implementação de informações e dados de fácil entendimento que serão muito úteis e praticas para decisões.

5S – Auto-disciplina: Habito para cumprimento dos procedimentos determinados pela empresa.

Aplicação na Produção:

1S – Arrumação: Identificação dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários e desnecessários nas oficinas e postos de trabalho.

2S – Ordenação: Determinação do local especifico ou layout para os equipamentos serem localizados e utilizados a qualquer momento.

3S – Limpeza: Eliminação de pó, sujeira e objetos desnecessários e manutenção da limpeza nos postos de trabalho.

4S – Asseio: Ações consistentes e repetitivas visando arrumação, ordenação e limpeza e ainda manutenção de boas condições sanitárias e sem qualquer poluição.

5S – Auto-disciplina: Habito para cumprimento dos procedimentos especificados pelo cliente.

O importante é ver.

O complexo momento de globalização não apenas como produto de uma lógica cultural uniformizaste, mas também, abordado a partir da participação e experiências de grupos de indivíduos.

A mundialização comporta 2 tendências: uma unificadora que é homogeneização à escala planetária, outra diversificaste que revela a irrupção de localismos.

O QUE	WHAT
QUANDO	WHEN
QUEM	WHO
ONDE	WHERE
PORQUE	WHY
COMO	HOW

Programa 5S

O 5S ou *House keeping* é um conjunto de técnicas desenvolvidas no Japão e utilizadas inicialmente pelas donas-de-casa japonesas para envolver todos os membros da família na administração e organização do lar.

No final dos anos 60, quando os industriais japoneses começaram a implantar o sistema de qualidade total (QT) nas suas empresas, perceberam que o 5S seria um programa básico para o sucesso da QT.

Esse programa pode ser conhecido com outros nomes, porém 5S é o mais utilizado e vem das iniciais das cinco técnicas que o compõe:

- Seiri - organização, utilização, liberação da área;
- Seiton - ordem, arrumação;
- Seiso - limpeza;
- Seiketsu - padronização, asseio, saúde;
- Shitsuke - disciplina, autodisciplina.

O 5S pode ser implantado como um plano estratégico que, ao longo do tempo, passa a ser incorporado na rotina, contribuindo para a conquista da qualidade total e tendo como vantagem o fato de provocar mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos.

Muitos dos conceitos da qualidade total se fundamentam na teoria da melhoria contínua (*Kaizen: Kai*, mudança e *Zen*, para melhor), pois a QT é um processo e não um fato que possa ser considerado concluído. Numa primeira etapa é necessário estabelecer a ordem para então buscar a QT. Para estabelecer a ordem usamos o 5S.

Alguns objetivos desse programa são:

- melhoria do ambiente de trabalho;
- prevenção de acidentes;
- incentivo à criatividade;
- redução de custos;
- eliminação de desperdício;
- desenvolvimento do trabalho em equipe;
- melhoria das relações humanas;
- melhoria da qualidade de produtos e serviços.

SEIRI - Organização, liberação da área

Essa técnica é utilizada para identificar e eliminar objetos e informações desnecessárias, existentes no local de trabalho.

Seu conceito chave é a utilidade, porém, devemos tomar cuidado com o que vai ser descartado para não perdermos informações e/ou documentos importantes.

A tabela abaixo mostra como separar e selecionar:

IDENTIFICAÇÃO	PROVIDÊNCIAS
Se é usado toda hora	Colocar no próprio local de trabalho
Se é usado todo dia	Colocar próximo ao local de trabalho
Se é usado toda semana	Colocar no almoxarifado, etc
Se não é necessário	Descartar, disponibilizar

As principais vantagens do *Seiri* são:

- conseguir liberação de espaço;
- eliminar ferramentas, armários, prateleiras e materiais em excesso;
- eliminar dados de controle ultrapassados;
- eliminar itens fora de uso e sucata;
- diminuir risco de acidentes.

Para a execução do *Seiri* devem ser definidas e instaladas **áreas de descarte**. Essas áreas devem ser devidamente sinalizadas para evitar que se tornem "áreas de bagunça". Todo material descartado deve ser etiquetado e controlado (materiais para recuperação, alienação, almoxarifado, materiais para outros órgãos, reciclagem ou para lixo ou sucata).
A responsabilidade da pessoa que está descartando só termina no momento do destino final do material descartado.

SEITON - Ordem, arrumação

É uma atividade para arrumarmos as coisas que sobraram depois do *Seiri*. Seu conceito chave é a simplificação. Os materiais devem ser colocados em locais de fácil acesso e de maneira que seja simples verificar quando estão fora de lugar.

Vantagens:

- rapidez e facilidade para encontrar documentos, materiais, ferramentas e outros objetos;
- economia de tempo;
- diminuição de acidentes.

SEISO - Limpeza

Nesta etapa devemos limpar a área de trabalho e também investigar as rotinas que geram sujeira, tentando modificá-las. Todos os agentes que agridem o meio-ambiente podem ser englobados como sujeira (iluminação deficiente, mal cheiro, ruídos, pouca ventilação, poeira, etc).
Cada usuário do ambiente e máquinas é responsável pela manutenção da limpeza. A prática do *Seiso* inclui:

- não desperdiçar materiais;
- não forçar equipamentos;
- deixar banheiros e outros recintos em ordem após o uso, etc.

Como vantagens da aplicação desse terceiro S, temos:

- melhoria do local de trabalho;
- satisfação dos empregados por trabalharem em ambiente limpo;
- maior segurança e controle sobre equipamentos, máquinas e ferramentas;
- eliminação de desperdício.

***SEIKETSU* - Padronização, asseio, saúde**

Após termos cumprido as três primeiras etapas do programa 5S devemos partir para a padronização e melhoria contínua das atividades. Essa etapa exige perseverança, pois se não houver mudanças no comportamento das pessoas e nas rotinas que geram sujeira logo voltaremos a situação inicial, antes da implantação do 5S.

Assim, através do *Seiketsu* conseguimos manter a organização, arrumação e limpeza obtidas através dos três primeiros Ss (*Seiri, Seiton, Seiso*).

Além do ambiente de trabalho o asseio pessoal acaba melhorando, pois os funcionários, não querendo destoar do ambiente limpo e agradável, acabam por incorporar hábitos mais sadios quanto à aparência e higiene pessoais.

Nessa etapa, devem ser elaboradas normas para detalhar as atividades do 5S que serão executadas no dia-a-dia e as responsabilidades de cada um.

Como principais vantagens do estabelecimento do *Seiketsu*, temos:

- equilíbrio físico e mental;
- melhoria do ambiente de trabalho;
- melhoria de áreas comuns (banheiros, refeitórios, etc)
- melhoria nas condições de segurança.

***SHITSUKE* - Disciplina ou autodisciplina**

O compromisso pessoal com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos, definidos pelo programa 5S, define a última etapa desse programa.

Se o Shitsuke está sendo executado significa que todas as etapas do 5S estão se consolidando.

Quando as pessoas passam a fazer o que tem que ser feito e da maneira como deve ser feito, mesmo que ninguém veja, significa que existe disciplina. Para que esse estágio seja atingido todas as pessoas envolvidas devem discutir e participar da elaboração de normas e procedimentos que forem adotados no programa 5S.

As vantagens são:

- trabalho diário agradável;
- melhoria nas relações humanas;
- valorização do ser humano;
- cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos;
- melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho.

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S

Embora composto por técnicas simples a implantação do programa deve seguir alguns passos.

- **Sensibilização** - é preciso sensibilizar a alta administração para que esta se comprometa com a condução do programa 5S.
- **Definição do gestor ou comitê central** - quando a direção da empresa adota o programa 5S, deve decidir quem irá promovê-lo. O gestor deve ter capacidade de liderança e conhecimento dos conceitos que fazem parte desse programa. É função do gestor:
    - criar a estrutura para implantar o 5S
    - elaborar o plano diretor
    - treinar líderes
    - promoção integrada do 5S.
- **Anúncio oficial** - a direção deve anunciar, para todos os integrantes da organização, a decisão de implantar o 5S. Esse anúncio pode ser feito através de carta aberta ou de uma cerimônia, sempre enfatizando a importância da adoção dos conceitos do 5S na empresa.
- **Treinamento do gestor ou do comitê centra**l - o treinamento pode ser feito através de literatura específica, visitas a outras instituições que já estejam implantando o programa 5S, cursos, etc.

- **Elaboração do plano-diretor** - esse plano deve definir objetivos a serem atingidos, estratégias para atingi-los e meios de verificação.
- **Treinamento da média gerência e facilitadores** - esse treinamento visa um maior compromisso da média gerência com a execução do 5S, assim como treinar pessoas que possam difundir os conceitos do 5S para os demais funcionários.
- **Formação de comitês locais** - a função desse comitê é promover o 5S no seu local de trabalho.
- **Treinamento de comitês locais para o lançamento do 5S** - com um maior conhecimento sobre o 5S os comitês locais podem orientar e conduzir os colegas de trabalho durante a implantação do programa.

Antes do lançamento do programa 5S devem ser elaborados formulários para avaliação de cada etapa do programa. Através desses formulários poderemos visualizar se todas as etapas estão sendo cumpridas e onde há falhas.

Cada área onde será implantado o 5S deve ter um diagnóstico inicial, inclusive com registro fotográfico ou filmagem das áreas para comparação do *antes* e *depois* do 5S.

Feito o diagnóstico, deve ser escolhida uma data para o "Dia da Grande Limpeza", marco inicial para a implantação do 5S. Definida a data devem ser providenciados os seguintes itens:

- áreas para descarte de materiais provenientes do Seiri;
- equipamentos de limpeza, proteção individual, transporte e descarte;

O dia do lançamento do 5S deve ser um dia festivo, com eventos tais como: café da manhã ou almoço de confraternização, gincana, palestra, apresentação de grupos culturais, etc.

O dia seguinte ao dia do lançamento do 5S é um dia propício para a primeira de uma série de avaliações que deverão ser realizadas visando sempre a melhora contínua do ambiente de trabalho (filosofia *Kaizen*).

O QUE É A ISO ?

ISO é a sigla da Organização Internacional de Normalização (International

Organization for Standardization), com sede em Genebra, Suíça e que cuida da normalização (ou normatização) em nível mundial. A ISO cria normas nos mais diferentes segmentos, variando de normas e especificações de produtos, matérias-primas, em todas as áreas (existem normas, por exemplo , para classificação de hotéis, café, usinas nucleares, etc). A ISO ficou popularizada pela série 9000, ou seja, as normas que tratam de Sistemas para Gestão e Garantia da Qualidade nas empresas.

O QUE É A SÉRIE ISO 9000

Em 1987 a ISO editou a série 9000 com o objetivo de estabelecer critérios para implantação de Sistemas de Garantia da Qualidade. A primeira versão criou uma estrutura de 3 normas sujeitas à certificação, a ISO 9001, 9002 e 9003, além da ISO 9000 que era uma espécie de guia para seleção da norma mais adequada ao tipo de organização. Com 3 anos de atraso, a ABNT emitiu a primeira versão (tradução) da série no Brasil. A mesma foi "batizada" com o nome de série NBR 19000. Em 1994, a série foi revisada, porém sem grandes modificações, apenas com uma pequena ampliação e alguns esclarecimentos em seus requisitos, mantendo a mesma estrutura , ou seja três normas sujeitas à certificação; em paralelo, agora não mais com os três anos de atraso, a ABNT revisou as normas brasileiras, adotando o nome "série NBR ISO 9000", alinhando-se com o resto do mundo que já adotava nomenclatura similar para suas versões nacionais (exemplo: na Alemanha: DIN ISO 9000). Em Dezembro de 2000 a série foi totalmente revisada; além das alterações em sua estrutura, agora temos apenas uma norma sujeita à certificação, a ISO 9001, a norma trouxe o enfoque de gerenciamento de processos.

TODAS AS EMPRESAS PRECISAM TER ISO?

Ter um certificado ISO 9000 significa que uma empresa tem um Sistema gerencial voltado para a qualidade e que atende aos requisitos de uma norma internacional. Não há obrigatoriedade para se ter a ISO 9000. As normas foram criadas para que as empresas as adotem de forma voluntária. O que acontece é que muitas empresas, passaram a exigir de seus fornecedores a implantação da ISO, como forma de reduzir seus custos de inspeção (teoricamente se o seu fornecedor tem um bom sistema que controla a qualidade, você não precisa ficar inspecionando os produtos que você adquire dele). Este fato, no inicio aconteceu, principalmente com as estatais (Petrobras, Eletrobras, Telebras, etc, e acabou se estendendo às grande empresas. Hoje, qualquer empresa que fornece a uma outra grande empresa, é solicitada a ter a ISO 9000. Outros segmentos de mercado, que não fornecem diretamente às empresas também adotam a ISO como forma de marketing, ou seja, ter um sistema com reconhecimento por uma entidade independente é um grande elemento de marketing. Outras implantam a ISO porque enxergam uma grande possibilidade de reduzir seus custos internos (esse é o grande objetivo !)

PARA QUE SERVE A ISO ?

Em sua essência, a ISO 9000 é uma norma que visa estabelecer critérios para um adequado gerenciamento do negócio tendo como foco principal a satisfação do cliente e consumidor, através de uma série de ações, dentre as quais podemos destacar:

- a) a empresa precisa estar totalmente comprometida com a qualidade (considerando qualidade = satisfação do cliente), desde os níveis mais elevados, até os operadores;
- b) adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais necessários para as operações do negócio
- c) existência de procedimentos, instruções e registros de trabalho formalizando todas as atividades que afetam a qualidade;
- d) monitoramento dos processos através de indicadores e tomada de ações quando os objetivos pré-estabelecidos não são alcançados

Como comentamos acima, além dos aspectos exigência do cliente, diferencial de marketing, a ISO 9000 é uma excelente ferramenta gerencial.

QUEM DECIDE SE A EMPRESA PODE TER O CERTIFICADO ISO

Depois que uma empresa, seja lá porque motivo foi, decidiu implantar a ISO, ao final deste processo precisa contratar uma companhia certificadora que realizará uma auditoria a fim de verificar se a empresa atende aos requisitos da norma . Esta companhia certificadora é uma entidade independente e autorizada para realizar as auditorias (Essas autorizações, normalmente são dadas por organismos ligados ao governo, no nosso caso, o INMETRO < Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial>. Cada país tem o seu órgão semelhante ao nosso"INMETRO" que autoriza as companhias certificadoras a realizar as auditorias. Olhando o certificado de uma empresa, pode-se observar que nele vem estampado um selo do órgão que autorizou. Estes são chamados órgãos de acreditação.

QUANTO CUSTA IMPLANTAR A ISO ?

Depende muito do nível de organização da empresa. Empresas bem

estruturadas já com o "pensamento" voltado para a qualidade, normalmente precisam de pouco investimento, bastando formalizar (escrever os procedimentos e instruções) as atividades. Outras, com pouca estrutura, acabam necessitando um maior investimento, muitas vezes, necessitando investir muito em treinamento e até em aquisição de equipamentos. O que é importante considerar no cálculo do investimento necessário é o quanto a empresa precisa mudar, inclusive sobre aspectos culturais, para ter um bom sistema de gestão da qualidade. Sendo assim, o investimento pode ser mínimo (apenas horas de profissionais para redigir os procedimentos), como gigantesco. Só é possível avaliar, conhecendo a empresa.

QUANTO TEMPO LEVA?

Também é em função das características anteriores. Mas na média, com o apoio de consultores, de 8 meses a 1 ano para adequar toda a sistemática de trabalho aos requisitos da norma.

QUANTOS FUNCIONÁRIOS SÃO ENVOLVIDOS?

A principio, todos que exerçam alguma atividade que afeta a qualidade do produto ou serviço. Normalmente, o pessoal de vendas, engenharia, Produção, controle da qualidade, planejamento, expedição, assistência técnica e RH. Podem eventualmente ficar de fora, o pessoal de áreas administrativas, como Finanças e contabilidade .

EMPRESAS DE SERVIÇOS PODEM TER ISO?

Podem e já existem muitas certificadas, como por exemplo o Hospital das Clinicas da USP, hospital Einstein, alguns laboratórios de análises clínicas, hotéis, alguma agências de viagem e até empresas de consultoria, segurança patrimonial, etc.. Pode-se ver que o campo é vasto. A ultima revisão da norma foi elaborada no sentido de torná-la mais ampla e abrangente. Os critérios são exatamente os mesmos, com as devidas adaptações.

COMO ESCOLHER UMA CONSULTORIA?

Existem no mercado centenas de empresas de consultoria e certamente a

tarefa de escolha da empresa que vai auxiliá-lo neste importante projeto não é das mais fáceis. Aconselhamos você, a buscar informações da consultoria junto aos clientes onde ela já trabalhou; todo ano abrem e fecham dezenas de empresas e, portanto, o tempo que a consultoria está no mercado também é uma informação valiosa. Empresas capacitadas a auxiliá-lo fazem questão de levá-lo para conhecer o trabalho realizado em diversos clientes.

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação